



AI



Search...



5



3

Admin
Founder

CHÍNH

Tổng quan

CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán >

QUẢN LÝ VƯỜN

Quản lý vườn >

TRI THỨC

Tri thức >

HỢP TÁC XÃ

Hợp tác xã >

HỆ THỐNG AI

Hệ thống AI >

CÀI ĐẶT

Cài đặt >

CropDoctor AI Demo VAIC 2026

Tổng quan vận hành

Thứ Bảy, 04/07/2026 · Đồng Nai · Theo dõi sâu bệnh theo thời gian thực

Nhật ký Agent

Chẩn đoán mới



Cảnh báo ô dịch thán thư trên ớt tại Trảng Bom

12 ca được ghi nhận trong 7 ngày. AI khuyến nghị tỉa lá bệnh, giảm ẩm, chụp lại ảnh sau 48h và chuyển 2 ca chưa chắc cho chuyên gia.

Xem bản đồ

Ca bệnh đang theo dõi

7 ca

+2 ca hôm nay



Cây trồng quản lý

6 loại

3 vườn hoạt động



Lịch nhắc hôm nay

4 việc

2 việc cần xử lý



Độ chính xác model

91.8 %

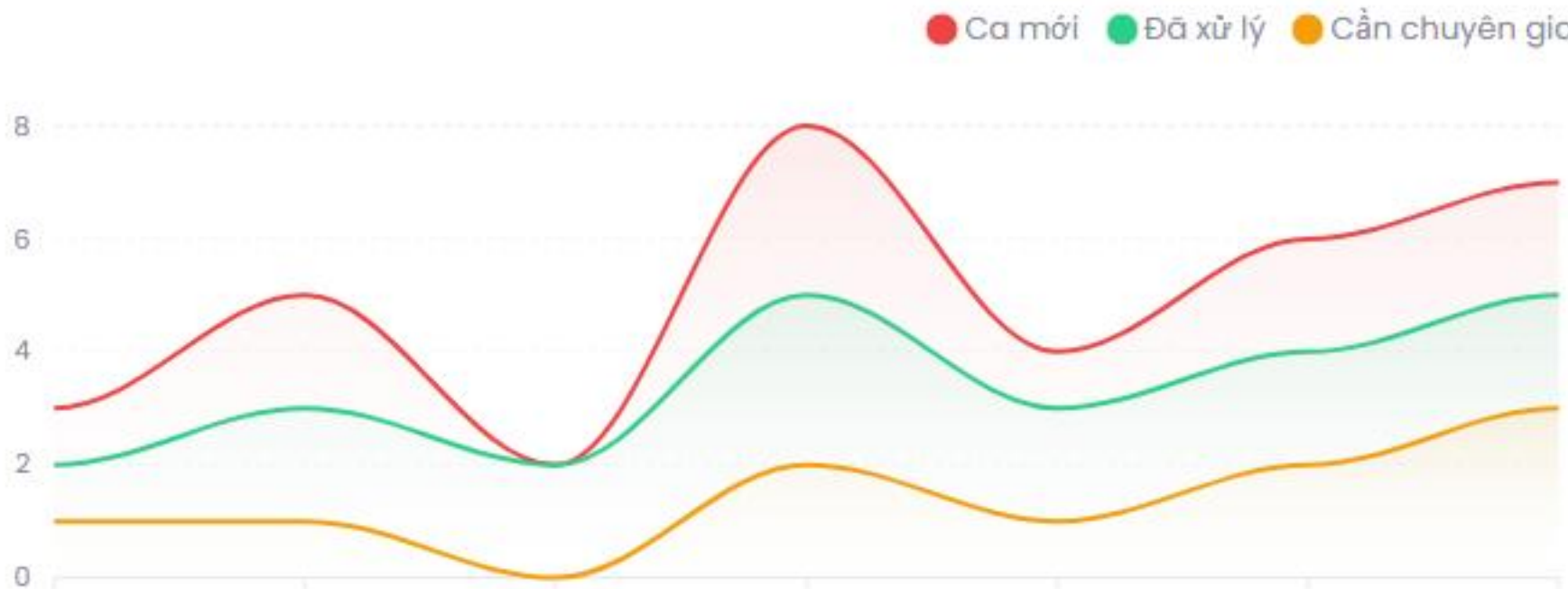
EfficientNet-B0



Xu hướng ca bệnh 7 ngày

Tổng hợp từ chẩn đoán ảnh, nhật ký mùa vụ và chuyên gia.

Đồng Nai · Tuần 27/2026



Tỷ trọng cây bị ảnh hưởng

Tra cứu bệnh



● Ớt ● Cà chua ● Dưa leo ● Lúa
● Rau cải





AI

CHÍNH

[Tổng quan](#)

CHẨN ĐOÁN

[Chẩn đoán](#)[Chẩn đoán mới](#)[Lịch sử chẩn đoán](#)[Cơ cần theo dõi](#)

QUẢN LÝ VƯỜN

[Quản lý vườn](#)

TRI THỨC

[Tri thức](#)

HỢP TÁC XÃ

[Hợp tác xã](#)

HỆ THỐNG AI

[Hệ thống AI](#)

CÀI ĐẶT

[Cài đặt](#)Admin
Founder

Chẩn đoán mới

AI phân tích ảnh + hỏi triệu chứng → chẩn đoán chính xác

1

Thông tin cây

2

Upload ảnh

3

AI phân tích

4

Kết quả

Bước 1: Chọn cây trồng & vườn

Loại cây trồng



Ớt



Cà chua



Dưa leo



Cải xanh



Lúa



Ngô

Vườn canh tác



Tiếp theo →



Q Search...

Admin
Founder

[🏠 Tổng quan](#)

Chẩn đoán

- Chẩn đoán mới

- Lịch sử chẩn đoán

- Cơ cần theo dõi

QUẢN LÝ VƯỜN

 Quản lý vườn >

TRỊ THỨC

Tri thức >

HỢP TÁC XÃ

 Hợp tác xã >

HỆ THỐNG AI

 Hệ thống AI >

CẢI ĐẤT

 Cài đặt >

🕒 Lịch sử chẩn đoán

Tổng cộng 8 ca · 3 vườn canh tác

- + Chẩn đoán mới

Tất cả (8)

Đang theo dõi (2)

✓ Đã xử lý (4)

 Cần chuyên gia (2)

Tìm bệnh, cây, vườn...

Cây trồng	Vườn	Bệnh được chẩn đoán	Độ tin cậy AI	Agents	Trạng thái	Ngày	Hành động
 Ớt	Vườn ớt Trảng Bom	Thán thư (Anthracnose)	89%	 6 agents	Đang theo dõi	04/07/2026	 
 Cà chua	Ruộng cà Long Thành	Đốm lá vi khuẩn	92%	 5 agents	Đã xử lý	02/07/2026	 
 Dưa leo	Vườn dưa Nhơn Trạch	Phấn trắng (Powdery Mildew)	61%	 6 agents	Cần chuyên gia	01/07/2026	 
 Ớt	Vườn ớt Trảng Bom	Héo xanh vi khuẩn	78%	 6 agents	Đang theo dõi	30/06/2026	 
 Cải xanh	Vườn rau Cẩm Mỹ	Sâu tơ (Diamond-back moth)	95%	 5 agents	Đã xử lý	29/06/2026	 
 Lúa	Ruộng lúa Nhơn Trạch	Đạo ôn (Rice Blast)	83%	 6 agents	Đã xử lý	27/06/2026	 
 Cà chua	Ruộng cà Long Thành	Héo rũ Fusarium	55%	 6 agents	Cần chuyên gia	25/06/2026	 
 Ớt	Vườn ớt Trảng Bom	Thán thư (Anthracnose)	91%	 6 agents	Đã xử lý	20/06/2026	 





 Search...

   5    3  Admin
Founder

 **Ca cần theo dõi**

4 ca đang cần hành động · 1 ca nghiêm trọng

 Chẩn đoán mới

 1
Chụp lại ảnh

 1
Đang lan rộng

 1
AI chưa chắc

 1
Chờ chuyên gia

 **Thán thư (Anthracnose)**
Ớt · Vườn ớt Trảng Bom

 Chụp lại sau 48h

Độ tin cậy AI 89%

 Đốm bệnh có xu hướng lan rộng, cần theo dõi sát

 Còn 14h — 06/07/2026 08:00

 Chụp lại

 Đã xử lý

 **Héo xanh vi khuẩn**
Ớt · Vườn ớt Trảng Bom

 Bệnh đang lan rộng

Độ tin cậy AI 78%

 Phát hiện thêm 3 cây mới có triệu chứng tương tự

 Quá hạn 2h

 Đã xử lý

 **Phấn trắng (Powdery Mildew)**
Dưa leo · Vườn dưa Nhơn Trạch

 AI chưa chắc chắn

Độ tin cậy AI 61%

 Confidence thấp, cần ảnh thêm góc độ khác

 Còn 48h — 07/07/2026

 Đã xử lý

 **Héo rũ Fusarium**
Cà chua · Ruộng cà Long Thành

 Cần chuyên gia xác nhận

Độ tin cậy AI 55%

 Gửi cho chuyên gia Nguyễn Thị B — đang chờ xác nhận

 Chờ phản hồi

 Đã xử lý

 Xem trạng thái



2026 © Velzon.

Design & Develop by Themesbrand



 **Vườn của tôi**
3 vườn · Tổng diện tích 7.300 m² · Đồng Nai

 Thêm vườn

 **7.300 m²**
Tổng diện tích

 **4 ca**
Ca đang theo dõi

 **3 loại**
Cây trồng

 **Hôm nay**
Lần kiểm tra cuối

 **Vườn ớt Trảng Bom**
Trảng Bom, Đồng Nai

2 ca

Diện tích
2.000 m²

Cây trồng
Ớt

Giai đoạn
Ra hoa

Kiểm tra
Hôm nay, 08:30

Sức khỏe vườn
62% — Cần chú ý

 Phát hiện thán thư, đang theo dõi sát

 Chẩn đoán

 **Ruộng cà Long Thành**
Long Thành, Đồng Nai

1 ca

Diện tích
3.500 m²

Cây trồng
Cà chua

Giai đoạn
Đậu quả

Kiểm tra
Hôm qua, 16:00

Sức khỏe vườn
85% — Tốt

 Cây phát triển bình thường, cần theo dõi 1 ca

 Chẩn đoán

 **Vườn dưa Nhơn Trạch**
Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 ca

Diện tích
1.800 m²

Cây trồng
Dưa leo

Giai đoạn
Vườn ngon

Kiểm tra
02/07/2026

Sức khỏe vườn
91% — Rất tốt

 Phần trắng nhẹ, đang chờ chuyên gia xác nhận

 Chẩn đoán

 **Thêm vườn mới**
Quản lý thêm vườn canh tác



AI

CHÍNH

[Tổng quan](#)

CHẨN ĐOÁN

[Chẩn đoán](#)

QUẢN LÝ VƯỜN

[Quản lý vườn](#)

- Vườn của tôi
- Nhật ký mùa vụ
- Lịch nhắc chăm sóc

TRI THỨC

[Tri thức](#)

HỢP TÁC XÃ

[Hợp tác xã](#)

HỆ THỐNG AI

[Hệ thống AI](#)

CÀI ĐẶT

[Cài đặt](#)

Search...



5



3

Admin
Founder

Nhật ký mùa vụ

8 bản ghi · 3 vườn

[+ Thêm nhật ký](#)

Tất cả

Bệnh

Xử lý

Kiểm tra

Tưới

Bón phân

Tất cả vườn



04/07/2026



Phát hiện bệnh

Ớt · Vườn ớt Trắng Bom

08:30

AI chẩn đoán Thán thư (89% confidence). Đốm nâu xuất hiện trên lá và 2-3 quả non.

AI Agent

03/07/2026



Xử lý bệnh

Ớt · Vườn ớt Trắng Bom

14:00

Tỉa và tiêu hủy 15 lá bệnh. Giảm tưới 30%. Cải thiện thông gió bằng cách tỉa bớt cành.

Nguyễn Văn A

02/07/2026



Kiểm tra theo dõi

Ớt · Vườn ớt Trắng Bom

09:00

Chụp lại ảnh theo dõi. Bệnh có vẻ chưa lan rộng thêm. Tiếp tục theo dõi 48h.

Nguyễn Văn A

01/07/2026



Tưới nước

Cà chua · Ruộng cà Long Thành

16:30

Tưới nhỏ giọt 45 phút. Độ ẩm đất đạt 65%. Cây phát triển bình thường.

Nguyễn Văn A

Tóm tắt tháng 7/2026

Ca bệnh phát hiện

3

Lần xử lý

2

Lần kiểm tra

3

Lần tưới

1

Lần bón phân

1





AI

CHÍNH

[Tổng quan](#)

CHẨN ĐOÁN

[Chẩn đoán](#) >

QUẢN LÝ VƯỜN

[Quản lý vườn](#) >

- Vườn của tôi
- Nhật ký mùa vụ
- Lịch nhắc chăm sóc

TRỊ THỨC

[Tri thức](#) >

HỢP TÁC XÃ

[Hợp tác xã](#) >

HỆ THỐNG AI

[Hệ thống AI](#) >

CÀI ĐẶT

[Cài đặt](#) >

Search...



5



3

Admin
Founder

Lịch nhắc chăm sóc

Hôm nay: 1/4 việc đã làm · 3 việc sắp tới

[+ Thêm nhắc](#)

HÔM NAY 04/07/2026

1/4

SẮP TỚI 7 ngày tới

**Chụp ảnh theo dõi**

08:00

Cấp bách

Chụp lại ảnh vùng bị thán thư — theo dõi tiến triển bệnh

Ớt - Vườn ớt Trảng Bom

**Kiểm tra bệnh**

14:00

Cấp bách

Kiểm tra ca héo xanh vi khuẩn — bệnh đã lan rộng thêm chưa?

Ớt - Vườn ớt Trảng Bom

**Tưới nước**

07:00

~~Tưới nhỏ giọt thường ngày — 45 phút~~

Cà chua - Ruộng cà Long Thành

**Thu hoạch được rồi**

Cả ngày

Hết thời gian cách ly 7 ngày sau phun — có thể thu hoạch an toàn

Dưa leo - Vườn dưa Nhơn Trạch

**Chụp ảnh theo dõi**

06/07/2026 - 08:00

Chụp lại ảnh ca thán thư lần 2 sau 48h

Ớt - Vườn ớt Trảng Bom

**Bón phân**

07/07/2026 - 09:00

Bón bổ sung Kali giai đoạn đậu quả — 25g/gốc

Cà chua - Ruộng cà Long Thành

**Kiểm tra**

09/07/2026 - 16:00

Kiểm tra phần trắng — hẹn chuyên gia xem kết quả xác nhận

Dưa leo - Vườn dưa Nhơn Trạch



 Thư viện bệnh cây

8 bệnh phổ biến · Đồng Nai & vùng lân cận

Tất cả

 Bệnh nấm

 Vi khuẩn

 Sâu/Rầy

Tìm bệnh hoặc cây trồng



Bệnh nấm

Cao

Thán thư (Anthracnose)

Colletotrichum spp.

Cây thường gặp:

Ớt

Cà chua

Dưa leo

+1

 AI: 89%

 Phổ biến vùng này



Vi khuẩn

Trung bình

Đốm lá vi khuẩn

Xanthomonas campestris

Cây thường gặp:

Cà chua

Ớt

Cải xanh

 AI: 92%

 Phổ biến vùng này



Bệnh nấm

Trung bình

Phấn trắng (Powdery Mildew)

Podosphaera xanthii

Cây thường gặp:

Dưa leo

Bí đỏ

Dưa lưới

 AI: 85%



Vi khuẩn

Nghiêm trọng

Héo xanh vi khuẩn

Ralstonia solanacearum

Cây thường gặp:

Ớt

Cà chua

Khoai tây

+1

 AI: 78%

 Phổ biến vùng này



Bệnh nấm

Cao

Đạo ôn (Rice Blast)

Magnaporthe oryzae

Cây thường gặp:

Lúa

 AI: 83%



Sâu hại

Trung bình

Sâu tơ (Diamond-back moth)

Plutella xylostella

Cây thường gặp:

Cải xanh

Bắp cải

Su hào

+1

 AI: 95%

 Phổ biến vùng này



Bệnh nấm

Cao

Héo rũ Fusarium

Fusarium oxysporum

Cây thường gặp:

Cà chua

Dưa hấu

Dưa leo

+1

 AI: 55%



Rầy hại

Nghiêm trọng

Rầy nâu (Brown planthopper)

Nilaparvata lugens

Cây thường gặp:

Lúa

 AI: 88%



Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM)

Integrated Pest Management – Phương pháp bảo vệ cây trồng an toàn, bền vững và hiệu quả



Bốn trụ cột của IPM – Ưu tiên từ trên xuống



Ưu tiên #1

Phòng ngừa & Giám sát

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh sớm trước khi bùng phát.

- ✓ Kiểm tra định kỳ 2-3 lần/tuần
- ✓ Dùng AI CropDoctor để chẩn đoán sớm
- ✓ Ghi nhật ký theo dõi



Ưu tiên #2

Biện pháp canh tác

Tạo điều kiện bất lợi cho sâu bệnh thông qua kỹ thuật canh tác phù hợp.

- ✓ Luân canh cây trồng
- ✓ Vệ sinh đồng ruộng
- ✓ Mật độ trồng phù hợp
- ✓ Tưới tiêu hợp lý



Ưu tiên #3

Biện pháp sinh học

Tận dụng thiên địch tự nhiên và chế phẩm sinh học an toàn.

- ✓ Bảo vệ thiên địch (nhện, bọ rùa)
- ✓ BT (*Bacillus thuringiensis*)
- ✓ Trichoderma chống nấm
- ✓ Bẫy pheromone



Ưu tiên #4

Hóa học – Biện pháp cuối

Chỉ dùng thuốc BVTV khi thực sự cần thiết, đúng ngưỡng phòng trừ.

- ✓ Đúng thuốc
- ✓ Đúng liều
- ✓ Đúng lúc
- ✓ Đúng cách

4 Đúng trong sử dụng thuốc BVTV

Nguyên tắc bắt buộc khi phải dùng thuốc – áp dụng sau cùng trong thang IPM



Đúng #1

Đúng thuốc



Đúng #2

Đúng liệu



Đúng #3

Đúng lúc



Đúng

Đúng cách





AI



Search...



5



3

Admin
Founder

CHÍNH

Tổng quan

CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán >

QUẢN LÝ VƯỜN

Quản lý vườn >

TRI THỨC

Tri thức >

HỢP TÁC XÃ

Hợp tác xã ▾

- Bản đồ ca bệnh

- Chuyên gia xác nhận 5

HỆ THỐNG AI

Hệ thống AI >

CÀI ĐẶT

Cài đặt >

Bản đồ ca bệnh

Đồng Nai · Tuần 27/2026 · 35 ca đang theo dõi toàn tỉnh

1 vùng nguy hiểm



35

Tổng ca toàn tỉnh



5

Vùng có dịch



+8

Ca tăng trong tuần



1

Vùng đang giảm

Bản đồ phân bố ca bệnh — Đồng Nai

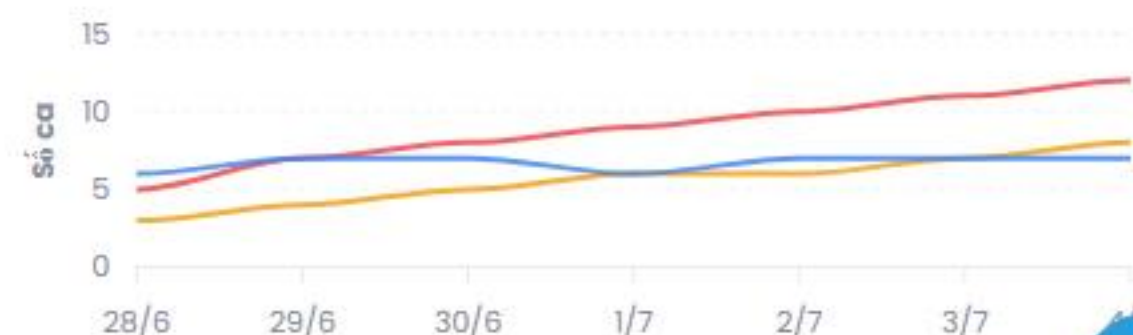
● Cao ● Trung bình ● Thấp

© Kích thước vòng tròn tỷ lệ với số ca · Nhấn vào để xem chi tiết

Cảnh báo gần đây

● Thán thư trên ớt	12
Trảng Bom · 04/07/2026	ca
● Đạo ôn trên lúa	8
Xuân Lộc · 03/07/2026	ca
● Đốm lá vi khuẩn	7
Long Thành · 02/07/2026	ca
● Phấn trắng dưa leo	5
Nhơn Trạch · 01/07/2026	ca

Xu hướng theo tuần

● Trảng Bom ● Xuân Lộc ● Long Thành

Hệ thống AI

PyTorch Award

Model PyTorch

Báo cáo kỹ thuật cho mô hình chẩn đoán bệnh cây trong CropDoctor AI.

[Xem Agent logs](#)

Top-1 Accuracy



91.8%

+3.2% so với baseline ResNet18

Macro F1-score



89.6%

Ổn định trên 12 nhóm bệnh

Latency



128 ms

CPU laptop demo, batch size 1

Model size



21.4 MB

ONNX export sẵn cho edge



Model card

- **Dataset**
PlantVillage + PlantDoc + ảnh ruộng seed
- **Backbone**
EfficientNet-B0 fine-tuned bằng PyTorch
- **Explainability**
Grad-CAM overlay cho vùng lá/quả nghi bệnh
- **Runtime**
PyTorch inference, ONNX export cho edge demo

Confusion matrix

Sâu tơ	1	0	1	1	47
Đào ôn	0	1	2	44	2

Metric theo lớp bệnh

Bệnh	Precision	Recall	F1
Thán thư ớt	93%	91%	92%
Đốm lá vi khuẩn	90%	88%	89%

AI-native workflow

Multi-agent trace

Nhật ký Agent

Trace từng bước chẩn đoán: vision, triệu chứng, bối cảnh, suy luận, an toàn và nhật ký.

 Chạy chẩn đoán mới

Trace gần đây

CASE-2026-0704-001

Đã lưu

Ớt · Vườn ớt Trảng Bom

Thán thư · 89%

3.8s

CASE-2026-0703-014

Chờ chuyên gia

Dưa leo · Vườn dưa Nhơn Trạch

Phấn trắng · 61%

4.4s

CASE-2026-0702-009

Đã xử lý

Cà chua · Ruộng cà Long Thành

Đốm lá vi khuẩn · 92%

3.1s

CASE-2026-0704-001

Ớt · Vườn ớt Trảng Bom · 04/07/2026 08:12

Đã lưu

Tổng thời gian 3.8s

Bệnh kết luận

Thán thư

Độ tin cậy

89%

Agent đã chạy

6 bước

1. Vision Agent

Input: Ảnh lá/quả 1024x768

820 ms

Phát hiện đốm nâu lõm ở tâm, viền vàng nhạt. Xác suất thán thư ban đầu 74%.

lesion_count=14

leaf_area_affected=18%

image_quality=0.91

2. Symptom Agent

Input: Câu hỏi triệu chứng cho nông dân

510 ms

Hỏi thêm thời điểm xuất hiện, có mưa kéo dài không, vết bệnh đã lan sang quả chưa.

rain_after=3 days

fruit_spots=true

spread_speed=medium

3. Context Agent

Input: Vườn, thời tiết, nhật ký chăm sóc

430 ms

Trảng Bom có mưa liên tục, độ ẩm 85-92%, chưa ghi nhận phun thuốc trong 7 ngày.

humidity=89%

rainfall=42mm

spray_gap=7d

4. Reasoning Agent

Input: Vision + triệu chứng + bối cảnh

940 ms

Tăng xác suất thán thư từ 74% lên 89%; loại trừ cháy nắng và đốm lá vi khuẩn.